中国农业大学

2016~2017 学年秋季学期

线性代数（B）课程考试试题（A 卷）（2017.1.9）

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
得分									

注；本试卷共八页、八道大题

一、 填空题（本题满分 15 分，共有 5 道小题，每道小题 3 分，请将合适的答案填在每题的空中）

1. 设 A，B 均为四阶方阵，且 $|A|=1$，$|B|=-2$，A^* 是 A 的伴随矩阵，则 $\|B|A^*B|=$ _____.

2. 设矩阵 A 满足 $A^2+2A+3E=O$，则 $(A-E)^{-1}=$ _____.

3. 已知向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关，若向量组 $\beta_1=\alpha_1+k\alpha_2,\beta_2=\alpha_2+k\alpha_3,\beta_3=k\alpha_1+\alpha_3$ 线性相关，则参数 $k=$_____.

4. 已知向量组 $\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\1\\2\end{pmatrix},\alpha_2=\begin{pmatrix}1\\-1\\6\end{pmatrix},\alpha_3=\begin{pmatrix}1\\3\\-2\end{pmatrix}$，则向量组的秩为 _____.

5. 设三阶实对称矩阵 A 的两个非零特征值对应的特征向量分别为 $\alpha_1=(1,1,1)^T,\alpha_2=(0,-1,1)^T$，且秩 $R(A)=2$，则齐次方程组 $Ax=0$ 的通解为_____.

二、 选择题（本题满分 15 分，共有 5 道小题，每道小题 3 分．在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的，把所选项前的字母填在题后的括号内）

1. 已知三阶行列式 $\begin{vmatrix}3a_{11}&2a_{13}&-a_{12}\\3a_{21}&2a_{23}&-a_{22}\\3a_{31}&2a_{33}&-a_{32}\end{vmatrix}=6$，则 $\begin{vmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}\end{vmatrix}=$【　　】.

(A) 2；　(B) 6；　(C) -1；　(D) 1.

2. 设 A 是 $m\times n$ 矩阵，$Ax=0$ 是非齐次线性方程组 $Ax=b$ 对应的齐次线性方程组，则下列结论正确的是【　　】.

微信公众号：农大球知道

更多考试真题
请扫码获取



(A) 若 $Ax=0$ 仅有零解，则 $Ax=b$ 有唯一解；

(B) 若 $Ax=0$ 有非零解，则 $Ax=b$ 有无穷多解；

(C) 若 $Ax=b$ 有无穷多解，则 $Ax=0$ 仅有零解；

(D) 若 $Ax=b$ 有无穷多解，则 $Ax=0$ 有非零解.

3. 设 A 是 3×4 阶矩阵，A 的行向量组线性无关，则【　　】.

(A) A 中必有两列元素对应成比例；

(B) A 中必有一个列向量是其余列向量的线性组合；

(C) A 的列向量组线性无关；

(D) A 中必有一列元素全为零；

4. 已知齐次方程组 $(A-2E)x=0$ 的基础解系有一个向量，则行列式 $|A^2-A-2E|=$【　　】

(A) 2；　　(B) 0；　　(C) 1；　　(D) 3.

5. 当 t 满足【　　】时，二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=-x_1^2-2x_2^2+2x_3^2+2tx_1x_2+2x_1x_3-2x_2x_3$ 是负定的.

(A) $t\in(-\sqrt{2},\sqrt{2})$；　　(B) $t\in(0,\sqrt{2})$；　　(C) $t\in(-\sqrt{2},0)$；　　(D) 空集.

三、（本题满分 14 分）计算下列行列式的值：

1. $D=\begin{vmatrix}1&1&1\\2&3&5\\4&9&25\end{vmatrix}$.

2. 计算行列式 $D=\begin{vmatrix}3&0&4&0\\2&2&2&2\\0&-7&0&0\\5&1&20&500\end{vmatrix}$ 的第四行元素的余子式之和。

微信公众号：农大球知道

四、（本题满分 12 分）已知矩阵方程 $[2A^*]^{-1}XA^{-1}=\frac{1}{2}AX+E$，其中 $A=\begin{pmatrix}0&1&1\\1&0&1\\1&1&0\end{pmatrix}$，$A^*$ 是矩阵 A 的伴随矩阵，求 X。

.

五、(本题满分 12 分)

设向量组 $A:\alpha_1=(1,-2,3,-1,2)^T$，$\alpha_2=(2,1,2,-2,-3)^T$，$\alpha_3=(3,-1,5,-3,-1)^T$，$\alpha_4=(5,0,7,-5,-4)^T$

（1）求向量组 A 的秩；

（2）求向量组 A 的一个最大线性无关组；

(3) 把其它向量用最大线性无关组表示。

六、（本题满分 12 分）

已知非齐次线性方程组为 $\begin{cases}4x_1+2x_2+x_3+qx_4=2,\\5x_1+2x_2+x_3+11x_4=3,\\3x_1+6x_2+3x_3+12x_4=p,\\x_1+2x_2+x_3+3x_4=-1,\end{cases}$

试求当参数 p,q 为何值时，方程组无解，方程组有唯一解，方程组有无穷多解.

七、（本题满分 12 分）求正交变换 $x=Py$，将二次型

$$f(x_1,x_2,x_3)=2x_1^2+2x_2^2+2x_3^2-2x_1x_2-2x_1x_3-2x_2x_3$$

化为标准形,并写出其标准形.

八、（本题满分 8 分）设 A 和 B 均为 n 阶方阵，且 $A=B+2E$，$B^2=2B$，证明：A 可逆.

微信公众号：农大球知道